4.3 对数函数

1 对数函数的定义与图像

我们已经学过幂函数及指数函数. 本节我们将利用对数来引入对数函数.

前面我们已经知道什么是正数 N 以 a 为底的对数 $\log_a N$，其中 $a>0$ 且 $a\neq 1$.

现在，将对数的底数 a 固定，而将真数 N 用变量 x 代替，以研究对数的值 $\log_a x$ 随 x 变化而变化的规律. 用

$$y=\log_a x$$

来描述 y 与 x 的关系就是对数函数.

定义 当底数 a 固定，且 $a>0$，$a\neq 1$ 时，x 以 a 为底的对数

$$y=\log_a x$$

确定了变量 y 随变量 x 变化的规律，称为底为 a 的**对数函数** (logarithmic function).

规定对数函数的底 $a>0$ 且 $a\neq 1$.

因为只有当 $x>0$ 时，$\log_a x$ 才有意义，所以对数函数的**定义域**是全体正数.

例 1 求下列函数的定义域：

(1) $y=\log_2(x-1)$；

(2) $y=\log_a(x^2-4x-5)$（常数 $a>0$ 且 $a\neq 1$）.

解 (1) 当 $x-1>0$，即 $x>1$ 时，该函数才有意义，所以该函数的定义域是 $(1,+\infty)$.

(2) 当 $x^2-4x-5>0$ 时，该函数才有意义，而

$$x^2-4x-5=(x+1)(x-5),$$

不等式 $x^2-4x-5>0$ 的解是 $x<-1$ 或 $x>5$，所以该函数的定义域是 $(-\infty,-1)\cup(5,+\infty)$.